# 济南市城乡建设委员会关于印发《关于加强建筑外墙保温工程施工质量管理的若干规定》的通知

信息来源：市城乡建设委员会质量安全监督站浏览次数：2166 次字体：【大 中 小】分享：

济南市城乡建设委员会关于印发《关于加强建筑外墙保温工程施工质量管理的若干规定》的通知

（济建质安监字〔2018〕2 号）

各县区建委（建设局）、高新区国土规划建设管理局、南部山区管委会规划发展局，各有关单位：

现将《关于加强建筑外墙保温工程施工质量管理的若干规定》印发你们，请遵照执行。

济南市城乡建设委员会

2018 年 8 月 1 日

## 关于加强建筑外墙保温工程施工质量管理的若干规定

## 第一章　总　则

**第一条**　为加强建筑外墙保温工程施工质量管理，有效预防外墙保温工程脱落、渗漏等质量隐患，依据相关法律法规及技术标准，结合我市实际，制定本规定。

**第二条**　凡在本市行政区域内从事新建建筑外墙保温工程施工及相关监督管理活动，应当遵守本规定。

**第三条**　本规定主要适用于在建筑物外墙外侧后粘贴保温板并进行薄抹灰的外墙保温系统，包括聚苯板薄抹灰外墙保温系统、岩棉板薄抹灰外墙保温系统等。

对保温与建筑外墙结构一体化外墙保温系统、非透明幕墙外墙保温系统、保温装饰板外墙保温系统等，有关管理要求及技术要求应参照本规定执行。

**第四条**　鼓励采用保温与建筑外墙结构一体化外墙保温系统。

**第五条**　建设、施工、监理等工程质量责任主体依法对外墙保温工程施工质量负责，外墙保温系统供应商对所提供的系统及材料质量负责，质量检测机构对所出具的检测报告负责。

上述责任主体及单位除应严格执行本规定外，应同时执行建筑节能监管的有关规定。

## 第二章　基本规定

**第六条** 建设单位必须将外墙保温工程纳入施工总承包管理，并对外墙保温工程质量负首要责任；建设单位不得将外墙保温工程肢解发包；施工总承包单位应当加强对外墙保温工程施工作业人员操作技能的教育培训。

**第七条** 外墙保温工程施工图设计文件的设计深度应符合国家相关规定，对涉及安全和重要使用功能的重点部位、关键节点等必须明确具体做法和相关技术措施。

建设单位不得随意变更经审查批准的外墙保温工程施工图设计文件，确需变更的，应按规定程序办理设计变更文件；对涉及安全和重要使用功能的变更，应经原施工图审查机构审查批准。

**第八条** 外墙保温系统必须具有有效期内的《山东省新型墙材建筑节能技术产品认定证书》（以下简称“认定证书”）和型式检验报告。

外墙保温系统构造、各组成材料种类必须与认定证书和型式检验报告内容相一致；系统各组成材料必须由系统供应商配套提供。

**第九条** 外墙保温工程施工期间及完工后 24h 内，基层及环境空气温度不应低于 5℃。夏季应避免阳光暴晒。在 5 级以上大风天气和雨雪天不得施工。

**第十条** 对外墙保温工程中使用的新技术、新材料等，暂无国家或地方标准依据的，建设单位应组织有关专家对其适用性、技术质量控制要点、验收要求等进行专门论证。

## 第三章 施工准备

**第十一条** 外墙保温工程施工前，建设单位应组织设计、监理、施工总承包（专业分包）、系统供应商等单位对施工图设计文件进行专项会审并形成会审记录，对涉及安全和重要使用功能的重点部位、关键节点等，具体做法和相关技术措施不明确的，应补充出具相关深化设计文件。

**第十二条** 专项会审工作完成后，施工总承包（专业分包）单位应依据施工图设计文件及会审记录、相关技术标准、材料产品使用说明书、专家论证意见等编制专项施工方案，并报监理单位审查批准。

专项施工方案存在套用痕迹明显、内容空洞、无针对性及可操作性等问题的，监理单位不得予以审查通过。

**第十三条** 外墙保温系统各组成材料进场时，施工总承包单位应在自检合格的基础上，及时向监理单位报验。监理单位应按下列要求进行进场验收：

1.依据认定证书及型式检验报告，对系统各组成材料是否由系统供应商配套提供，系统构造、材料种类是否与认定证书及型式检验报告内容相一致进行确认。

2.核查系统各组成材料的质量合格证明文件是否齐全有效，并对其外观质量进行检查验收。

3.对保温板、胶粘剂和抹面胶浆、耐碱玻纤网等需进行进场复验的材料，所取试样必须在已进场材料中随机抽取，经建设、施工、监理、质量检测机构四方有关人员共同见证封样后送检。

未经进场验收或进场验收不合格的材料，严禁用于工程。

**第十四条** 外墙保温工程大面积施工前，施工总承包（专业分包）单位应采用相同材料和工艺在工程实体上制作样板墙，样板墙应符合下列要求：

1.应以工程项目（标段）为单位制作，同一工程项目（标段）采用多个外墙保温系统的，应分别制作。

2.应设置在山墙与外纵墙的转角部位，面积不得小于20㎡,且应至少包含外窗洞口、外墙挑出构件各一处。

3.应设置标示牌逐层解剖展示外墙保温系统各构造层材料种类。

4.应设置标示牌以图文形式展示保温板粘贴方法及粘结面积要求、锚栓固定方法及锚固深度要求等。

样板墙制作的同时，应制作用于检测保温板与基层粘结强度、锚栓锚固力的相关样板件，并委托具有相应资质的质量检测机构进行现场拉拔试验。

样板墙制作完成且现场拉拔试验检测合格后，应由建设单位组织监理、施工总承包（专业分包）、系统供应商等单位进行联合验收并形成验收记录（验收记录样式见附件）；联合验收合格后方可进行大面积施工。

**第十五条** 外墙保温工程大面积施工前，施工总承包单位项目技术负责人应根据专项施工方案并结合样板墙实物，向全体施工操作人员进行技术交底，并形成交底的书面及影像记录。

## 第四章 施工、验收及检测

**第十六条** 外墙保温板粘贴前，应按下列要求进行外墙基层处理：

1.应将外墙面的各类施工孔洞（主要包括穿墙螺栓孔、脚手架悬挑型钢及连墙件临时预留洞等）封堵严密并在其迎水面作防水处理；各类外墙挑出构件的阴角部位应做防水处理。防水材料种类及具体做法应符合设计要求，宜选用水泥基渗透结晶型防水涂料。

2.应采用聚合物砂浆对基层墙面进行整体找平处理， 找平层应粘结牢固，表面平整洁净，表面平整度偏差不得超过 5mm。

严禁在未经处理的基层墙面上直接粘贴保温板，防止外墙渗漏或因基层墙面不平整导致保温板粘贴不附实。

**第十七条** 外墙保温板粘贴施工，除应严格执行相关现行国家及地方技术标准外，还应符合下列要求：

1.XPS 板、岩棉板粘贴前必须进行界面处理，对 XPS 板，两个大面应喷刷专用界面剂，对岩棉板，两个大面和四个小面均应喷刷防水型界面剂。

2.现场配制粘贴保温板用胶粘剂时，应按照其产品使用说明书要求严格计量，并在规定时间内使用，不得二次加水拌合。

3.对 EPS/XPS 板，应采用点框法或条粘法，山墙部位的粘结面积不应小于 60%，其他部位粘结面积不应小于 40%;

对岩棉板，山墙部位应采用无空腔满粘法，其他部位可采用条粘法，粘结面积不应小于 60%。

严禁采用点粘法粘贴保温板，防止保温板背面缝隙贯通相连而放大风荷载效应；对岩棉板，尚应采用金属托架进行承托处理，金属托架规格、数量及位置应符合设计要求。

4.窗洞口四角处的保温板应整块切割成型，不得拼接；变形缝两端必须按设计要求填塞保温板。

5.为防止雨、雪水渗入保温板与基层之间产生冻胀效应，对勒脚、变形缝、外墙洞口、女儿墙墙顶等系统起、终端部位，应进行防水密封处理。

**第十八条** 外墙保温板抹面胶浆及锚栓安装施工，除应严格执行相关现行国家及地方技术标准外，还应符合下列要求：

1.现场配制抹面胶浆时，应按照其产品使用说明书要求严格计量，并在规定时间内使用，不得二次加水拌合。

对 EPS/XPS 板，抹面胶浆层应分两次施工，并在第一道抹面胶浆施工时压入一层耐碱玻纤网，其中防火隔离带与保温板交接处应在第二道抹面胶浆施工时加铺一层耐碱玻纤网（上下搭接宽度不应小于 200mm）。

对岩棉板，抹面胶浆层应分三次施工，并在第一道抹面胶浆和第二道抹面胶浆施工时分别压入一层耐碱玻纤网。

在勒脚、变形缝、外墙洞口、女儿墙墙顶等系统起、终端部位应采用耐碱玻纤网进行翻包处理，在阴阳角部位应采用角网进行增强处理，避免抹面胶浆因应力集中产生开裂，防止雨、雪水渗入。

2.锚栓的数量应符合设计及相关标准要求；在保温板四角及水平缝中间均应设置锚栓，纵向间距不得大于 300mm,横向间距不得大于 400mm，梅花形布置，基层转角处间距不得大于 200mm，窗洞口四周每边至少应布置 3 个锚栓。

锚栓的有效锚固深度应符合设计及相关标准要求，在混凝土墙中不应小于 35mm，在砌体墙中不应小于 60mm。

对 EPS/XPS 板，锚栓的塑料圆盘直径不应小于 50mm；对岩棉板，锚栓的塑料圆盘直径不应小于 140mm。

锚栓安装应在第一道抹面胶浆（含耐碱玻纤网）施工完成后进行；锚栓钻孔及安装施工应严格按照其产品说明书要求进行，严禁采用锤击敲入的方式安装；钻孔时，钻孔机具的钻头直径应与塑料胀管直径相适应，成孔深度应大于锚固深度 5-10mm，孔内粉尘应及时清理干净。

**第十九条** 外墙保温板粘贴及抹面胶浆、锚栓安装施工过程中，施工总承包（专业分包）单位严格按照本规定及相关技术标准要求进行自检及工序交接检验，监理单位按下列要求实施对关键施工环节的检查验收：

1.对每一检验批均应严格实施隐蔽验收检查并附影像资料，隐蔽验收内容包括：外墙基层防水及整体找平处理、保温板界面处理、保温板粘结方式及粘结面积率、耐碱玻纤网设置、锚栓规格、位置及有效锚固深度等。

2.每一检验批施工完成后，应随机剥露检查不少于 3 处有代表性的保温板，对保温板粘结方法、粘结面积率、锚栓有效锚固深度等进行验证，并形成书面及影像检查记录。

保温板粘结方法、粘结面积率、锚栓有效锚固深度等检查项目中，若有 1 项不合格，即判定该处检查部位不合格。

对随机剥露检查的 3 处检查部位，若有 2 处及以上不合格，即判定该检验批不合格。若有 1 处不合格，应另外随机抽取 6 处进行检查，若仍有 1 处及以上不合格，则判定该检验批不合格；若另外 6 处全都合格，则判定该检验批合格，同时应对第一次检查所发现的不合格部位进行返工处理。

经检查不合格的，应立即签发相关监理文件，责令施工总承包（专业分包）单位返工重做并重新检查验收。

施工总承包（专业分包）单位拒不整改的，应及时向建设单位和工程质量监督机构报告。

**第二十条** 外墙保温抹面层施工完成后，建设单位应委托具有相应资质的质量检测机构对保温板与基层粘结强度、锚栓锚固力进行现场拉拔试验。

1.保温板与基层粘结强度现场拉拔试验，每个单位工程每种类型的基层墙体的检测数量不少于一组，每组不少于5个测点。

2.锚栓锚固力的现场拉拔试验，应按每个单位工程每3层外墙为一个检测批，当检测批外墙面积不大于1000$m^2$时，应随机抽取3个测点，当检测批外墙面积大于1000$m^2$时，每增加500$m^2$加测1点，增加面积不足500$m^2$时按500$m^2$计算。本款所指外墙面积为每层外墙所有立面的正投影面积之和，不扣除外窗洞口面积。

在检测批内抽取测点时，对每种类型的基层墙体应至少抽取1个测点，每层应至少抽取1个测点，上下相邻两层测点应在不同外墙立面抽取。

3.现场检测前，检测机构应根据工程设计文件、标准规范、检测合同编制检测方案，并经检测机构技术负责人审批同意及委托方确认。检测机构应至少提前5个工作日将检测计划告知监督机构。

4.现场测点应编号，形成示意图。测点布置、检测过程等应留影像记录。监理单位应按规定见证检测，对测点布置示意图、检测原始记录应及时签字确认。

5.检测机构的检测方案、测点布置示意图、检测影像记录应与检测原始记录、检测报告一并归档保存。检测机构出具的检测报告应注明实测值。不合格报告应及时上报监督机构。

**第二十一条** 对单位工程锚栓锚固力的现场拉拔试验结果,所有测点应100%合格。

当合格点率在90%及以上且最小值不小于设计值的85%时，可由设计单位对外墙保温系统的安全性进行复核；当合格点率达不到90%或最小值达不到设计值的85%时，应委托有资质的鉴定检测机构对全部外墙保温系统的安全性进行鉴定，经鉴定需做加固补强处理时，应由设计单位出具处理意见，施工单位整改完成后由检测机构按规定对锚栓锚固力进行重新复测,检测合格方可组织验收。

## 第五章　监督管理

**第二十二条**　工程质量监督机构应以工程项目（标段）为单位，按下列要求对外墙保温工程施工质量进行监督抽查、抽测：

1.对外墙保温样板墙进行抽查。

2.对外墙保温系统主要组成材料进行监督抽测。

对住宅小区等成片开发建设项目，按照同一工程项目（标段）、同一保温系统、同一生产厂家抽取一组样品进行检测。监督抽测报告可替代现场见证取样检测报告。

3.对外墙外保温锚固件锚固力、保温板与基层粘结强度进行监督抽测。

对住宅小区等成片开发建设项目，按照同一工程项目（标段）、同一外墙保温专业分包单位抽测1个单位工程，具体抽测数量按本规定第二十条执行。监督抽测报告可替代现场实体检测报告。

**第二十三条** 对在监督抽查、抽测中发现的违反本规定及相关法律法规、技术标准的问题，工程质量监督机构应视情采取责令限期整改、停工整改、返工重做、鉴定检测、诚信扣分、移送城管执法部门实施行政处罚等处理措施。

## 第六章　附　则

**第二十四条** 外墙保温工程施工及实施检查验收、质量检测、质量监督过程中，必须采取可靠措施，确保人身安全。

**第二十五条** 本规定未尽事宜，按照相关现行国家及地方法律法规、技术标准执行。

**第二十六条** 本规定自2018年8月1日起施行，有效期5年。

附件：建筑外墙保温工程样板墙验收记录

附件

# 建筑外墙保温工程样板墙验收记录

<table>
<tr><td>工程项目名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>建设单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>监理单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>施工单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>专业分包单位</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>系统供应商</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td>外墙保温系统名称</td><td colspan="3"></td></tr>
<tr><td colspan="2">验收内容</td><td colspan="2">验收结论</td></tr>
<tr><td colspan="2">系统是否具有认定证书及型式检验报告</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">样板墙位置、面积及覆盖范围<br>是否符合规定</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">所展示的系统构造及各组成材料种类是否与认定证书及型式检验报告相一致</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">所展示的保温板粘贴方法及粘结面积要求是否符合规定</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">所展示的锚栓固定方法及锚固深度要求<br>是否符合规定</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">保温板与基层粘结强度、锚栓锚固力现场拉拔试验是否合格</td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td>建设单位：<br><br>单位盖章：<br><br>项目负责人签字：</td><td>监理单位：<br><br>单位盖章：<br><br>项目总监签字：</td><td>施工单位：<br>（专业分包单位）<br><br>单位盖章：<br><br>项目经理签字：<br><br>分包单位项目负责人签字：</td><td>系统供应商：<br><br>单位盖章：<br><br>项目负责人签字：</td></tr>
</table>